ЛЕКЦИЯ

Управление изменениями

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Основная литература: 1

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Основная литература: 2

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Дополнительная литература

PeopleCert — ITIL 4 Change Enablement

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Ценность изменения

02 Тип изменения

03 Полнота заявки

04 Оценка влияния

05 Оценка риска

06 Согласование решения

07 Внедрение и наблюдение

08 Проверка и разбор изменения

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Место темы в сопровождении

Управление изменениями помогает получить нужный эффект без неприемлемого риска для действующей услуги. Оно не усложняет каждое действие одинаково: глубина оценки зависит от типа, масштаба и обратимости изменения.

- Изменение оценивают до установки: цель, зависимости, риск, полномочие решения и проверка эффекта. Релиз и установка могут входить в изменение, но сами по себе не означают достигнутую ценность.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

CHG-012 обновляет CampusHelp до 6.4.2. Затронуты API и обработчики, окно 30 минут, возврат на 6.4.1 занимает 11 минут, риск простоя оценивается как средний.

- Результат: заполненная заявка CHG-012 с оценкой риска и решением о внедрении.
- Роль: координаторы проводят изменение CHG-012 от идеи до проверки результата.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Паспорт изменения

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- CHG-012 · CampusHelp 6.4.2
- Причина: DEF-021
- Влияние: API и workers
- Окно: 19:00–19:30

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Паспорт изменения

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Риск: средний
- Откат: 11 минут
- Решение: согласовано

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Как читать данные этого разбора

Базовая линия — измеренное исходное состояние для сравнения. Риск связывает нежелательный сценарий с вероятностью и последствиями. Наблюдение после внедрения выполняют при известных нагрузке и охвате.

- Оформить изменение, оценить влияние и провести его через согласование и контроль
- Вопрос для входного обсуждения: Чем заявка на изменение отличается от задачи разработчику?

CHANGE ENABLEMENT — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Как ITIL помогает в этой теме

Change Enablement помогает проводить успешные изменения через оценку рисков, разрешение и управление расписанием. Полномочия зависят от модели изменения; обязательный одинаковый комитет для каждой операции не является целью практики.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения

Цель: После внедрения можно проверить заявленный эффект.

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения

Изменение — управляемое добавление, удаление или модификация, способная повлиять на услугу. Заявка начинается с причины, ожидаемой ценности и измеримого результата.

Замена компонента ради более нового номера версии не объясняет ценность. Для CampusHelp задаём измеримую цель: устойчивое выполнение заявок при согласованной нагрузке. После внедрения сравниваем именно этот результат с исходной базовой линией.

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения

Цель описывает измеримый эффект для услуги. Техническое действие является средством; критерий результата должен быть записан до выбора и внедрения этого средства.

ЗАПИШИТЕ

Ценность изменения — ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Разобранный пример

6.4.2 должна исключить остановку **workers** после релиза и снизить повторные 503 до нуля.

- Действие: Связать работу с дефектом и пользовательским эффектом.
- Образец результата: Цель изменения сформулирована через устойчивое выполнение заявок; результат сравнивается с исходной базовой линией.
- Проверка: После внедрения можно проверить заявленный эффект.

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Цель — сократить задержку операции; после изменения версия новая, задержка прежняя.
Вывод	Действие выполнено, но целевой эффект не подтверждён.
Граница вывода	Новая версия сама по себе не является доказательством улучшения.

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Обосновать изменение фразой «нужно обновиться».	Заявка начинается с причины, ожидаемой ценности и измеримого результата.

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: После внедрения можно проверить заявленный эффект.

ЗАПИШИТЕ

Ценность изменения — ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон. Заявка начинается с причины, ожидаемой ценности и измеримого результата.

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Ценность изменения	Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.
Стандартное изменение	Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.
Влияние изменения	Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.
Полномочие на изменение	Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

ВОПРОС 1 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Ценность изменения

Задача

Предлагается новый модуль «потому что современный» без пользовательской задачи.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения: задание 1

Ситуация: 6.4.2 должна исключить остановку workers после релиза и снизить повторные 503 до нуля. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Ценность изменения»?

А Связать работу с дефектом и пользовательским эффектом.

Б Обосновать изменение фразой «нужно обновиться».

В Построить карту влияния и уведомлений.

Г Собрать решения до начала внедрения.

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Влияние изменения: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

Б Полномочие на изменение: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

В Ценность изменения: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

Г Стандартное изменение: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

Д Ценность изменения: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Ценность изменения
2. Стандартное изменение
3. Влияние изменения
4. Полномочие на изменение

A. Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

B. Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

C. Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

D. Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения

Цель: Тип подтверждён критериями и соответствует процедуре.

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения

Тип изменения определяет маршрут оценки: стандартный, нормальный или экстренный. Повторяемое низкорисковое действие проходит по утверждённой модели; новое значимое — полную оценку.

Стандартное не означает любое часто повторяющееся действие. Требуется проверенная модель и соблюдение её условий. Обычное изменение проходит подходящую оценку; экстренное ускоряет путь решения, но не отменяет запись риска и ответственность.

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Стандартное изменение

Предразрешение действует только внутри утверждённой модели. Выход за её условия требует другой оценки, даже если команда раньше много раз делала похожую работу.

ЗАПИШИТЕ

Стандартное изменение — низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Разобранный пример

CHG-012 классифицировано как нормальное: новый пакет затрагивает обработчики.

- Действие: Выбрать маршрут по риску и новизне.
- Образец результата: Стандартная модель применяется только внутри её предразрешённых условий; необычное действие проходит отдельное решение.
- Проверка: Тип подтверждён критериями и соответствует процедуре.

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Разрешена типовая настройка одного узла; предлагается применить её ко всему кластеру.
Вывод	Охват вышел за модель: требуется предусмотренное новое решение.
Граница вывода	Повторяемая команда может иметь другой риск при большем масштабе.

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Назвать изменение экстренным только ради обхода согласования.	Повторяемое низкорисковое действие проходит по утверждённой модели; новое значимое — полную оценку.

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тип подтверждён критериями и соответствует процедуре.

ЗАПИШИТЕ

Стандартное изменение — низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре. Повторяемое низкорисковое действие проходит по утверждённой модели; новое значимое — полную оценку.

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Стандартное изменение	Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.
Заявка на изменение	Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
Риск	Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.
Наблюдение после внедрения	Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

ВОПРОС 2 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Тип изменения

Задача

Действие повторяется ежемесячно, но его риск и процедура не одобрены.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения: задание 1

Ситуация: CHG-012 классифицировано как нормальное: новый пакет затрагивает обработчики. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Тип изменения»?

А Назвать изменение экстренным только ради обхода согласования.

Б Заполнить реестр из трёх главных рисков.

В Записать фактический ход и метрики.

Г Выбрать маршрут по риску и новизне.

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Стандартное изменение: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

Б Заявка на изменение: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

В Стандартное изменение: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

Г Риск: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

Д Наблюдение после внедрения: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Стандартное изменение
2. Заявка на изменение
3. Риск
4. Наблюдение после внедрения

A. Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

B. Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

C. Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

D. Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки

Цель: Согласующий видит весь риск и способ контроля в одной записи.

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки

Заявка на изменение объединяет основание, область, план, риск, проверку, откат и расписание. До согласования обязательные разделы должны быть конкретными и непротиворечивыми.

CHG-012 связывает цель, компоненты, проверки и возврат. Отсутствие плана отката может быть допустимо лишь при явно рассмотренных ограничениях и альтернативном восстановлении. Пустое поле нельзя трактовать как нулевой риск.

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Заявка на изменение

Заявка собирает информацию для решения, а не только для установки. Условие, на которое опирается оценка риска, должно иметь проверяемый источник.

ЗАПИШИТЕ

Заявка на изменение — запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Разобранный пример

Указаны API, workers, 6.4.2, окно, инженер, тест CH-9021 и откат 11 минут.

- Действие: Проверить заявку по чек-листу.
- Образец результата: CHG-012 содержит цель, состав, влияние, риск, окно, проверку и возврат; отсутствие сведений не принято за отсутствие риска.
- Проверка: Согласующий видит весь риск и способ контроля в одной записи.

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	План утверждает наличие резервного узла, но проверка переключения не записана.
Вывод	Готовность резерва остаётся неподтверждённым предусловием.
Граница вывода	Отмеченное поле не заменяет свидетельство выполненной проверки.

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Разнести ключевые условия по несвязанным чатам.	До согласования обязательные разделы должны быть конкретными и непротиворечивыми.

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Согласующий видит весь риск и способ контроля в одной записи.

ЗАПИШИТЕ

Заявка на изменение — запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения. До согласования обязательные разделы должны быть конкретными и непротиворечивыми.

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Заявка на изменение	Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
Влияние изменения	Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.
Полномочие на изменение	Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
Разбор изменения	Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

ВОПРОС 3 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Полнота заявки

Задача

В заявке есть версия, но нет владельца и плана проверки.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки: задание 1

Ситуация: Указаны API, workers, 6.4.2, окно, инженер, тест CH-9021 и откат 11 минут. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Полнота заявки»?

А Собрать решения до начала внедрения.

Б Закрыть изменение только после проверки эффекта.

В Проверить заявку по чек-листу.

Г Разнести ключевые условия по несвязанным чатам.

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Заявка на изменение: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

Б Полномочие на изменение: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

В Разбор изменения: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

Г Заявка на изменение: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

Д Влияние изменения: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки: задание 3

Назовите термин из сравнения: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Заявка на изменение
2. Влияние изменения
3. Полномочие на изменение
4. Разбор изменения

A. Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

B. Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

C. Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

D. Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния

Цель: Все затронутые услуги и группы связаны с планом действий.

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния

Оценка влияния показывает, какие услуги, пользователи, данные и зависимости могут измениться. Рассматривают прямые и косвенные зависимости, продолжительность и допустимый простой.

Обновление одной базы может затронуть несколько приложений. В учебной карте прослеживаем зависимость до пользовательской операции. Количество изменяемых файлов не является надёжной мерой масштаба воздействия на услугу.

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Влияние изменения

Влияние распространяется по зависимостям. Изменение формата ответа API затрагивает потребителей даже без изменения их собственного кода.

ЗАПИШИТЕ

Влияние изменения — возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Разобранный пример

На 20 минут недоступна отправка заявок; чтение архива остаётся доступным; затронуты 180 пользователей.

- Действие: Построить карту влияния и уведомлений.
- Образец результата: К изменению привязаны API, обработчики и затрагиваемая пользовательская операция; зависимости включены в оценку.
- Проверка: Все затронутые услуги и группы связаны с планом действий.

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	API удаляет поле, используемое отчётом другого подразделения.
Вывод	Влияние включает этот отчёт; согласуют совместимый переход.
Граница вывода	Граница команды разработки не является границей влияния услуги.

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Оценить только изменяемый сервер.	Рассматривают прямые и косвенные зависимости, продолжительность и допустимый простой.

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Все затронутые услуги и группы связаны с планом действий.

ЗАПИШИТЕ

Влияние изменения — возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости. Рассматривают прямые и косвенные зависимости, продолжительность и допустимый простой.

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Влияние изменения	Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.
Риск	Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.
Наблюдение после внедрения	Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.
Ценность изменения	Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

ВОПРОС 4 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Оценка влияния

Задача

API меняет обязательное поле, мобильный клиент обновится через неделю.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 1

Ситуация: На 20 минут недоступна отправка заявок; чтение архива остаётся доступным; затронуты 180 пользователей. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Оценка влияния»?

А Связать работу с дефектом и пользовательским эффектом.

Б Построить карту влияния и уведомлений.

В Оценить только изменяемый сервер.

Г Записать фактический ход и метрики.

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Ценность изменения: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

Б Влияние изменения: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

В Риск: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

Г Влияние изменения: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

Д Наблюдение после внедрения: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 3

Назовите термин из сравнения: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Влияние изменения
2. Риск
3. Наблюдение после внедрения
4. Ценность изменения

A. Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

B. Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

C. Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

D. Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска

Цель: Каждый риск имеет владельца и проверяемый контроль.

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска

Риск сочетает вероятность нежелательного события и тяжесть его последствий. Для каждого существенного риска задают профилактику, сигнал и реакцию.

Для миграции рассматриваем несовместимость схемы и потерю доступности. Учебная шкала вероятности и влияния помогает сравнить варианты, но её произведение не становится точной вероятностью ущерба. Меры снижения риска проверяем до окна.

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Риск

Риск связывает сценарий нежелательного исхода, его вероятность и последствия. Балл помогает сравнению только в пределах согласованной шкалы; меры должны изменять конкретный сценарий.

ЗАПИШИТЕ

Риск — неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Разобранный пример

Риск workers=0: средняя вероятность, высокое влияние; контроль — метрика workers и откат.

- Действие: Заполнить реестр из трёх главных рисков.
- Образец результата: Для нежелательного события записаны вероятность, влияние, предупреждающая мера и действие при реализации риска.
- Проверка: Каждый риск имеет владельца и проверяемый контроль.

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Сопоставляем данные и вывод

Ось риска	Наблюдение	Решение
Вероятность	Насколько обоснован сценарий отказа	Проверки, история, различия среды
Последствия	Какой результат теряется при отказе	Охват, данные, длительность, обратимость

Риск оценивается до внедрения; малая вероятность не отменяет тяжёлых последствий.

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Усреднить риски в один балл без мер.	Для каждого существенного риска задают профилактику, сигнал и реакцию.

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждый риск имеет владельца и проверяемый контроль.

ЗАПИШИТЕ

Риск — неопределённое событие с возможными последствиями для цели. Для каждого существенного риска задают профилактику, сигнал и реакцию.

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Риск	Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.
Полномочие на изменение	Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
Разбор изменения	Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
Стандартное изменение	Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

ВОПРОС 5 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Оценка риска

Задача

Маловероятная ошибка может потерять все обращения.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска: задание 1

Ситуация: Риск workers=0: средняя вероятность, высокое влияние; контроль — метрика workers и откат. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Оценка риска»?

А Заполнить реестр из трёх главных рисков.

Б Усреднить риски в один балл без мер.

В Закрыть изменение только после проверки эффекта.

Г Выбрать маршрут по риску и новизне.

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Полномочие на изменение: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

Б Риск: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

В Разбор изменения: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

Г Стандартное изменение: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

Д Риск: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска: задание 3

Назовите термин из сравнения: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Риск
2. Полномочие на изменение
3. Разбор изменения
4. Стандартное изменение

A. Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

B. Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

C. Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

D. Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения

Цель: Есть явное решение, дата и условия каждого участника.

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения

Согласование подтверждает, что полномочная сторона принимает ценность, риск, окно и ресурсы. Состав согласующих зависит от влияния, а решение и условия сохраняются.

Техническая экспертиза и разрешение на риск — разные функции. Для предразрешённой модели действует установленное полномочие; для необычной миграции нужен соответствующий уровень решения. Подпись сама по себе не доказывает качество оценки.

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Полномочие на изменение

Согласование означает осознанное принятие решения в пределах полномочий. Новые существенные сведения могут потребовать пересмотра даже уже полученного разрешения.

ЗАПИШИТЕ

Полномочие на изменение — право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Разобранный пример

Владелец услуги согласует окно, администратор БД подтверждает снимок, координатор принимает план коммуникации.

- Действие: Собрать решения до начала внедрения.
- Образец результата: Решение принято ролью с нужным полномочием; техническая рекомендация и разрешение на риск различены.
- Проверка: Есть явное решение, дата и условия каждого участника.

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	После согласования обнаружена несовместимость со старым клиентом.
Вывод	Обновляют оценку и обращаются к уполномоченному владельцу решения.
Граница вывода	Прежнее разрешение опиралось на другой набор известных условий.

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Считать отсутствие ответа согласием.	Состав согласующих зависит от влияния, а решение и условия сохраняются.

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Есть явное решение, дата и условия каждого участника.

ЗАПИШИТЕ

Полномочие на изменение — право принять решение о выполнении изменения в заданных границах. Состав согласующих зависит от влияния, а решение и условия сохраняются.

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Полномочие на изменение	Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
Наблюдение после внедрения	Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.
Ценность изменения	Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.
Заявка на изменение	Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

ВОПРОС 6 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Согласование решения

Задача

Разработчик согласовал собственное изменение, полномочие на принятие риска ему не делегировано.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения: задание 1

Ситуация: Владелец услуги согласует окно, администратор БД подтверждает снимок, координатор принимает план коммуникации. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Согласование решения»?

А Считать отсутствие ответа согласием.

Б Связать работу с дефектом и пользовательским эффектом.

В Проверить заявку по чек-листу.

Г Собрать решения до начала внедрения.

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Ценность изменения: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

Б Заявка на изменение: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

В Полномочие на изменение: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

Г Наблюдение после внедрения: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

Д Полномочие на изменение: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Полномочие на изменение
2. Наблюдение после внедрения
3. Ценность изменения
4. Заявка на изменение

A. Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

B. Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

C. Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

D. Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение

Цель: Протокол объясняет каждое отличие и итоговое решение.

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение

Внедрение выполняет утверждённый план, наблюдение сравнивает фактическое состояние с ожидаемым. Отклонение от плана фиксируют и оценивают до продолжения.

Во время наблюдения сравниваем долю ошибок, задержку и контрольные заявки с базовой линией. Краткое отсутствие жалоб не подтверждает успех, если нагрузка ещё не вернулась. Условия и длительность наблюдения задаём в плане.

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Наблюдение после внедрения

Канареечное внедрение — проверка на ограниченной части нагрузки перед расширением. Сравнение требует понимать, похожи ли пользователи и операции в пробной и основной группах.

ЗАПИШИТЕ

Наблюдение после внедрения — контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Разобранный пример

Workers запущены на две минуты позже, но контрольная точка 19:15 сохранена.

- Действие: Записать фактический ход и метрики.
- Образец результата: Во время наблюдения сравниваются ошибки, задержка и контрольная операция; условия нагрузки отражены в выводе.
- Проверка: Протокол объясняет каждое отличие и итоговое решение.

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Пробная группа выполняет только чтение, основной поток включает запись.
Вывод	Успех чтения не подтверждает готовность операций записи.
Граница вывода	Размер пробной группы не заменяет представительность сценариев.

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Скрыть отклонение как несущественное без оценки.	Отклонение от плана фиксируют и оценивают до продолжения.

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Протокол объясняет каждое отличие и итоговое решение.

ЗАПИШИТЕ

Наблюдение после внедрения — контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения. Отклонение от плана фиксируют и оценивают до продолжения.

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Наблюдение после внедрения	Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.
Разбор изменения	Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
Стандартное изменение	Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.
Влияние изменения	Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

ВОПРОС 7 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Внедрение и наблюдение

Задача

Канарейка успешна на 5% трафика, для остальных 95% результата ещё нет.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение: задание 1

Ситуация: Workers запущены на две минуты позже, но контрольная точка 19:15 сохранена. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Внедрение и наблюдение»?

А Выбрать маршрут по риску и новизне.

Б Построить карту влияния и уведомлений.

В Записать фактический ход и метрики.

Г Скрыть отклонение как несущественное без оценки.

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Наблюдение после внедрения: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

Б Разбор изменения: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

В Наблюдение после внедрения: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

Г Стандартное изменение: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

Д Влияние изменения: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение: задание 3

Назовите термин из сравнения: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Наблюдение после внедрения
2. Разбор изменения
3. Стандартное изменение
4. Влияние изменения

A. Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

B. Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

C. Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

D. Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения

Цель: Ценность подтверждена данными, а уроки внесены в следующий план.

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения

Разбор после внедрения оценивает результат, побочные эффекты и качество самого процесса. Сравнивают цели заявки, данные до и после, инциденты и незавершённые действия.

Успешная установка с ухудшением пользовательской задержки не достигает цели. Разбор связывает факты с решением: принять, доработать или вернуть состояние. Выводы обновляют модель следующего изменения и критерии разрешения.

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Разбор изменения

Приёмка сравнивает эффект с исходной целью, разбор объясняет отклонения. Даже удачный результат может выявить слабость плана, которую следует исправить до следующего окна.

ЗАПИШИТЕ

Разбор изменения — оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Разобранный пример

После 6.4.2 — 20 успешных заявок, 0 ошибок 5xx, DEF-021 готов к закрытию.

- Действие: Закрыть изменение только после проверки эффекта.
- Образец результата: Разбор сравнивает достигнутую цель с планом и фиксирует отклонения; выводы перенесены в модель следующего изменения.
- Проверка: Ценность подтверждена данными, а уроки внесены в следующий план.

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Цель достигнута, но резервный контакт во время окна не отвечал.
Вывод	Изменение можно принять по критериям; маршрут связи требует отдельного улучшения.
Граница вывода	Один общий статус не должен скрывать различие результата и качества процесса.

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Считать установку пакета достижением цели.	Сравнивают цели заявки, данные до и после, инциденты и незавершённые действия.

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Ценность подтверждена данными, а уроки внесены в следующий план.

ЗАПИШИТЕ

Разбор изменения — оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения. Сравнивают цели заявки, данные до и после, инциденты и незавершённые действия.

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Разбор изменения	Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
Ценность изменения	Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.
Заявка на изменение	Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
Риск	Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

ВОПРОС 8 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Проверка и разбор изменения

Задача

Релиз установлен, целевой показатель ухудшился.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения: задание 1

Ситуация: После 6.4.2 — 20 успешных заявок, 0 ошибок 5xx, DEF-021 готов к закрытию. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Проверка и разбор изменения»?

А Заполнить реестр из трёх главных рисков.

Б Закрыть изменение только после проверки эффекта.

В Считать установку пакета достижением цели.

Г Проверить заявку по чек-листу.

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Разбор изменения: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

Б Заявка на изменение: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

В Риск: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

Г Разбор изменения: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

Д Ценность изменения: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Разбор изменения
2. Ценность изменения
3. Заявка на изменение
4. Риск

A. Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

B. Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

C. Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

D. Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Главные решения: вопросы 1–4

Решение	Критерий результата
Связать работу с дефектом и пользовательским эффектом.	После внедрения можно проверить заявленный эффект.
Выбрать маршрут по риску и новизне.	Тип подтверждён критериями и соответствует процедуре.
Проверить заявку по чек-листу.	Согласующий видит весь риск и способ контроля в одной записи.
Построить карту влияния и уведомлений.	Все затронутые услуги и группы связаны с планом действий.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Главные решения: вопросы 5–8

Решение	Критерий результата
Заполнить реестр из трёх главных рисков.	Каждый риск имеет владельца и проверяемый контроль.
Собрать решения до начала внедрения.	Есть явное решение, дата и условия каждого участника.
Записать фактический ход и метрики.	Протокол объясняет каждое отличие и итоговое решение.
Закрыть изменение только после проверки эффекта.	Ценность подтверждена данными, а уроки внесены в следующий план.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: заполненная заявка CHG-012 с оценкой риска и решением о внедрении.

- 6.4.2 должна исключить остановку workers после релиза и снизить повторные 503 до нуля.
- Построить карту влияния и уведомлений.
- Ценность подтверждена данными, а уроки внесены в следующий план.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Связь с дальнейшей работой

Связать изменение с проверенной резервной копией и восстановлением.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Примените результат в общем регламенте сопровождения.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Change Enablement
- https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-practitioner-change-enablement-3794
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: заполненная заявка CHG-012 с оценкой риска и решением о внедрении.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Ценность изменения»?
- Как проверить результат по вопросу «Проверка и разбор изменения»?